Laporan Hands-on 1 — Pelacakan Eksperimen MLflow

Nama: Arya Muda Siregar

NIM: 123450063

Pertanyaan dan hipotesis

Pertanyaan: Bagaimana konfigurasi pelatihan CNN sederhana, augmentasi, dan dropout memengaruhi kinerja validasi pada dataset angka tulisan tangan?

Hipotesis: CNN yang konfigurasinya disetel akan mengungguli baseline pada data validasi. Pengulangan eksperimen akan menunjukkan variasi akibat seed, sedangkan penghapusan augmentasi atau dropout dapat mengubah kinerja. Pemilihan konfigurasi hanya menggunakan data validasi; data uji disimpan untuk evaluasi akhir.

Dataset dan protokol

- Dataset: `load_digits` dari scikit-learn, berisi 1.797 citra skala abu-abu berukuran 8×8 piksel dan 10 kelas.
- Pembagian stratifikasi tetap: latih 1257, validasi 270, dan uji 270.
- SHA-256 data: `3d0a593405df7aec678661122b2a47a98b3ee6806bef1175f27f82bafe4928a9`; seed pembagian: 2026.
- Model: CNN PyTorch dengan dua lapisan konvolusi. Metrik optimasi: akurasi validasi; metrik tambahan: loss cross-entropy dan F1 makro.
- Pencarian: 20 konfigurasi acak dengan seed tetap, masing-masing dilatih selama delapan epoch. Konfigurasi dengan hasil validasi terbaik kemudian dijalankan menggunakan seed 13, 42, dan 73.
- Ablasi: rancangan faktorial 2×2 untuk kondisi augmentasi aktif/nonaktif dan dropout aktif/nonaktif. Setiap konfigurasi diulang dengan tiga seed yang sama.

Hasil

Akurasi validasi baseline adalah **0.911**. **Akurasi validasi terbaik** dari pencarian adalah **0.952**. Untuk konfigurasi terpilih, akurasi validasi dari tiga seed adalah **0.926 ± 0.016** (rata-rata ± simpangan baku sampel). Hasil akhir pada data uji adalah akurasi **0.944**, F1 makro **0.941**, dan loss **0.186**.

Konfigurasi terpilih:


```
{
  "learning_rate": 0.03,
  "weight_decay": 0.0001,
  "channels": 16,
  "dropout": 0.0,
  "batch_size": 64,
  "augmentation": true,
  "epochs": 8
}
```


Percobaan	Laju pembelajaran	Kanal	Dropout	Ukuran batch	Akurasi validasi	F1 makro validasi
16	0.03	16	0	64	0.952	0.951
17	0.03	16	0.2	64	0.922	0.924
14	0.03	8	0.2	32	0.915	0.914
12	0.01	16	0	64	0.900	0.900
13	0.03	8	0	64	0.900	0.899

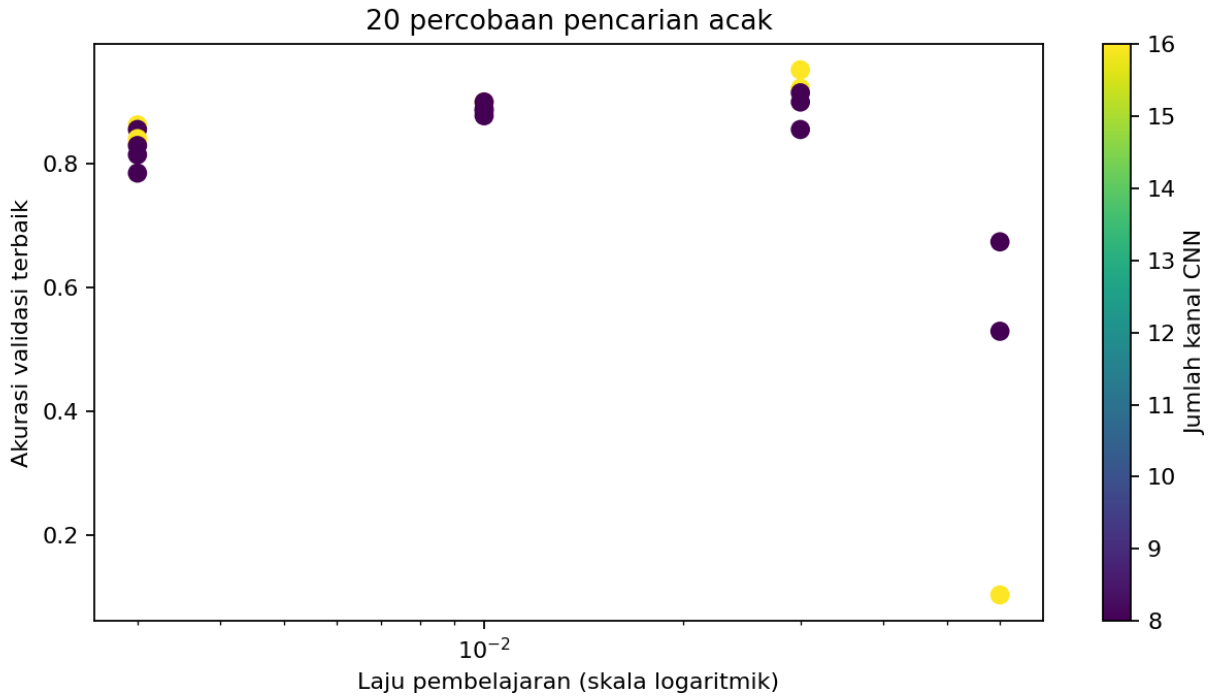
Pengulangan seed

Seed	Akurasi validasi	F1 makro validasi	Loss validasi
13	0.907	0.905	0.247
42	0.937	0.935	0.184
73	0.933	0.933	0.209

Ringkasan ablasi

Augmentasi	Dropout	Rata-rata akurasi ± simpangan baku	Rata-rata F1 makro ± simpangan baku
Nonaktif	0	0.947 ± 0.008	0.947 ± 0.008
Nonaktif	0.25	0.954 ± 0.012	0.954 ± 0.012
Aktif	0	0.926 ± 0.016	0.924 ± 0.017
Aktif	0.25	0.932 ± 0.011	0.931 ± 0.011

Grafik dan tangkapan layar



Gambar 1: Akurasi validasi pada setiap percobaan pencarian

Registri model dan asal-usul eksperimen

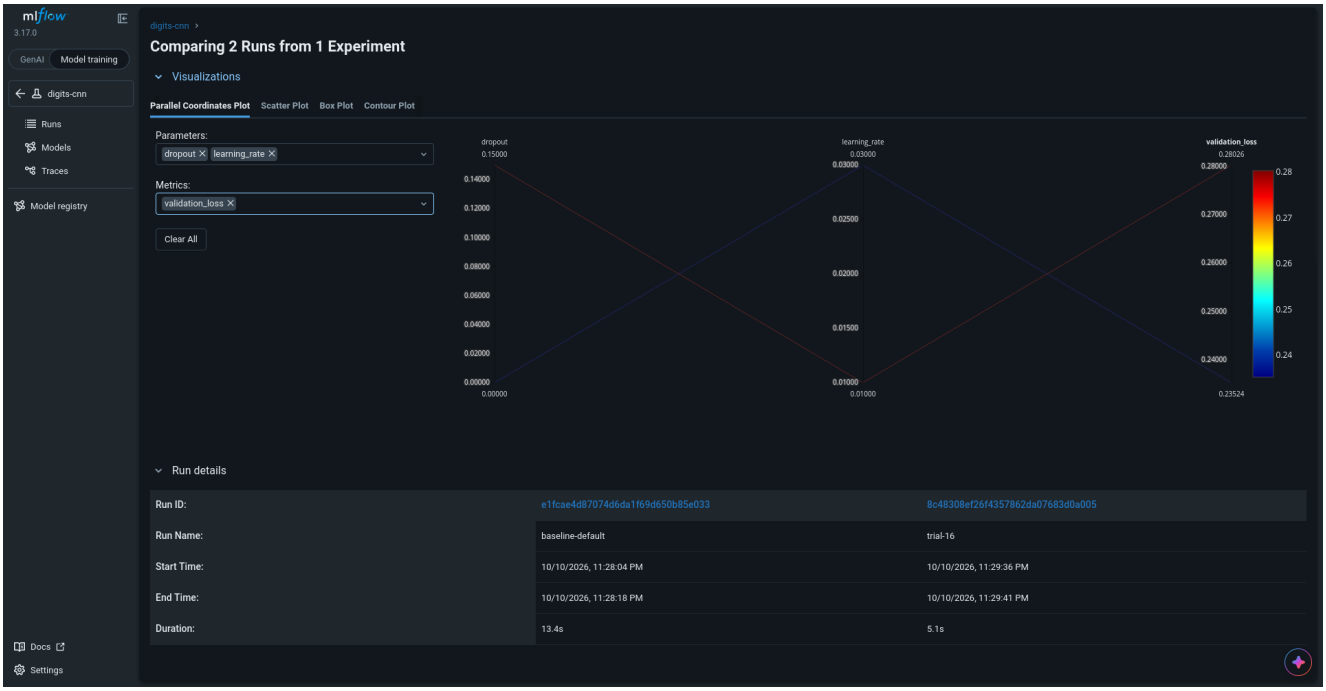
Model akhir dicatat dari run `c918689df9364b54a795c8ecdfbd607b`, didaftarkan sebagai `digits-cnn` versi `1`, dan diberi alias `@champion`. Model dimuat melalui `models:/digits-cnn@champion` dan menghasilkan prediksi **8** untuk sampel validasi. Run tersebut mencatat hash dataset, seed pembagian, revisi kode jika tersedia, serta versi lingkungan.

Kesimpulan

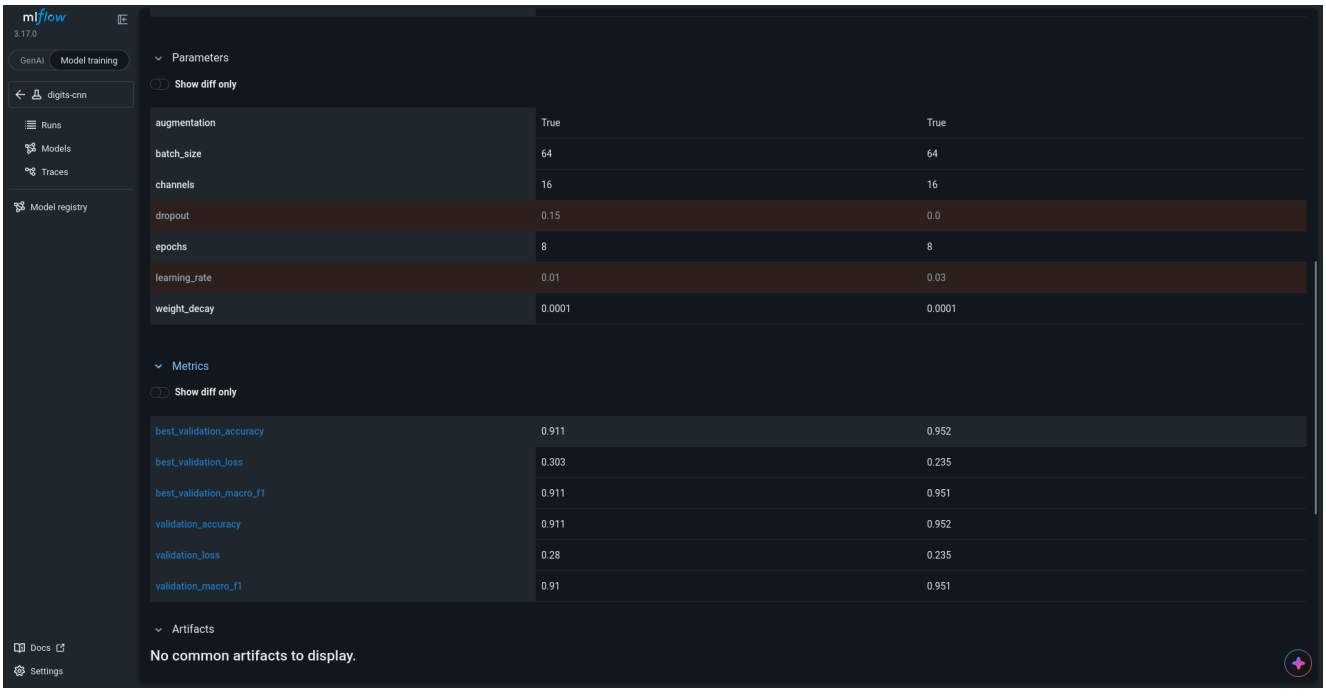
Hasil pengamatan menunjukkan akurasi validasi terbaik sebesar 0.952; rata-rata dari tiga seed sebesar 0.926 dengan simpangan baku 0.016; dan akurasi akhir pada data uji sebesar 0.944. Tabel ablasi merangkum dampak kedua komponen pada pembagian data ini. Hasil ini berlaku sebagai perbandingan untuk keperluan praktikum. Dataset berukuran kecil dan satu pembagian data uji belum cukup untuk menyimpulkan kemampuan generalisasi secara luas atau kesiapan untuk produksi.

Artefak untuk reproduksi

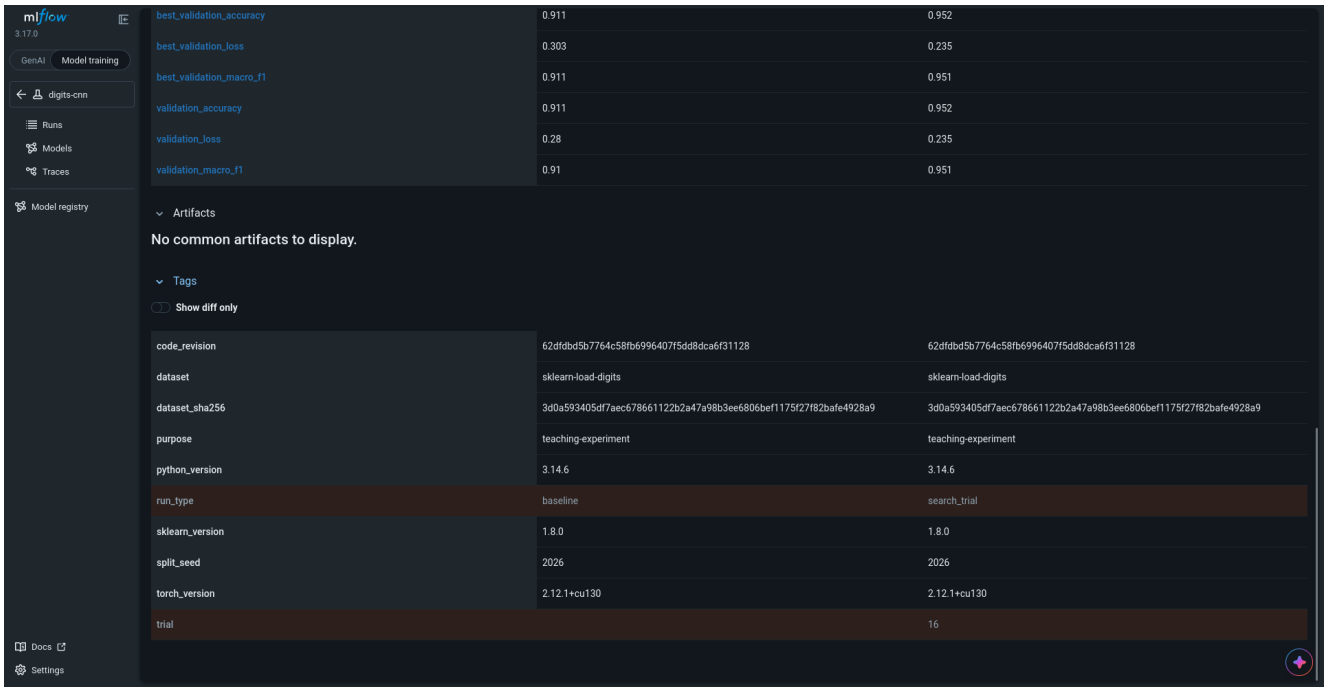
- `results/search_trials.csv`: seluruh 20 konfigurasi dan metrik validasi.
- `results/seed_repetitions.csv`: konfigurasi terpilih yang dijalankan dengan tiga seed.
- `results/ablation.csv` dan `results/ablation_summary.csv`: hasil ablasi berpasangan.
- `results/summary.json`: metrik akhir, alias, dan asal-usul model.
- `data/digits.npz.dvc` dan `data/manifest.json`: pointer versi data dan hash.
- Metadata pelacakan MLflow: `mlflow.db`; artefak model dan run: `mlartifacts/`.



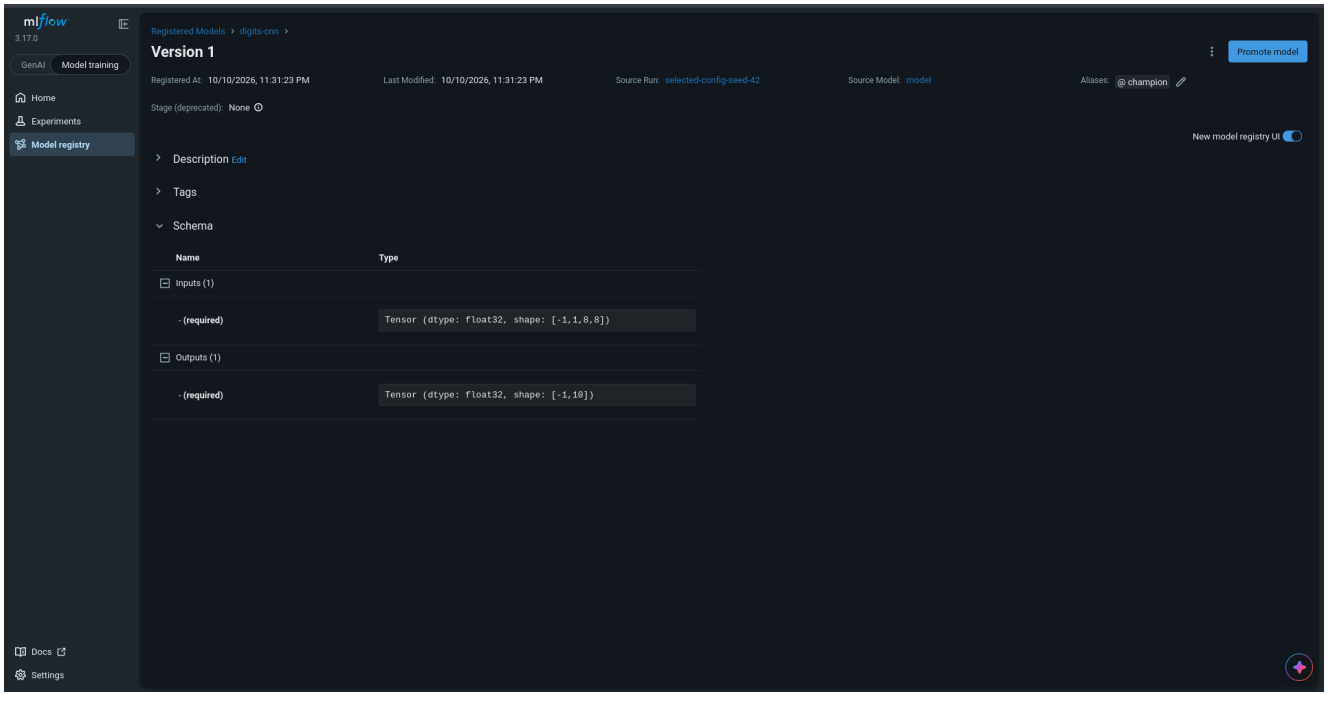
Gambar 2: Tampilan perbandingan MLflow untuk baseline-default dan trial-16



Gambar 3: Parameter dan metrik pada perbandingan MLflow



Gambar 4: Tag run pada perbandingan MLflow



Gambar 5: Model registry MLflow dengan alias champion